

Определение характеристик снегового мешка

Допущения и предпосылки. Методика расчета принята согласно СП 20.13330.2016 (с изменениями 1, 2 и 3) для схемы «Б.8 Здания с перепадом высоты» из приложения «Б».

Исходные данные. Тип покрытия: «покрытие здания»; уклон верхнего покрытия: $\alpha \leq 20^\circ$ либо $f/l \leq 1/8$ в случае свода; имеются парапеты высотой не более 1.2 м; $l'_1 = 17.45$ м; $l'_2 = 29.80$ м; $h = 3.90$ м; снеговой район: IV; $S_0 = 2.00$ кПа; $a = 21.0$ м; $\beta = 0^\circ$; $\varphi = 0^\circ$.

Расчет.

Для верхнего покрытия рассматривается случай уклона $\alpha \leq 20^\circ$ либо сводчатого покрытия при $f/l \leq 1/8$, принимается $m_1 = 0.40$.

Для нижнего покрытия для случая $a = 21.0$ м < 21 при $\beta = 0^\circ \leq 20^\circ$, принимается $m_2 = 0.40$.

Условие $h = 3.90$ м ≤ 8 выполняется, принимается $h' = 3.90$ м.

$$\mu = 1 + \frac{1}{h'} (m_1 l'_1 + m_2 l'_2) = 1 + \frac{1}{3.90} (0.40 \cdot 17.45 + 0.40 \cdot 29.80) = 5.846$$

Определение ширины зоны повышенных отложений снега b .

$$\mu = 5.846 \not\leq 2h/S_0 = 2 \cdot 3.90/2.00 = 3.90$$
$$b = \frac{\mu - 1 + 2m_2}{2h/S_0 - 1 + 2m_2} 2h = \frac{5.846 - 1 + 2 \cdot 0.40}{3.90 - 1 + 2 \cdot 0.40} \cdot 2 \cdot 3.90 = 11.90 \text{ м}$$

Условие $b = 11.90$ м $\leq 5h = 5 \cdot 3.90 = 19.50$ м выполняется.

Условие $b = 11.90$ м ≤ 16 м выполняется.

Проверка ограничений для итогового значения μ .

Условие $\mu = 5.846 \not\leq 2h/S_0 = 3.90$ не выполняется, принимается $\mu = 3.900$.

Поскольку $l'_1 = 17.45$ м ≤ 48 и $l'_2 = 29.80$ м ≤ 48 , для μ устанавливается предельное значение 4.

Условие $\mu = 3.900 \leq 4.000$ выполняется.

При наличии парапета, с учетом следующих соотношений $l'_2 = 29.80$ м $> b = 11.90$ м, $\mu_6 = 5.846 \not\leq 2h/S_0 = 3.90$, значение μ_1 определяется как для «остальных случаев» по формуле:

$$\mu_1 = \frac{l'_2 - 0.5\mu b}{l'_2 - 0.5b} = \frac{29.80 - 0.5 \cdot 3.900 \cdot 11.90}{29.80 - 0.5 \cdot 11.90} = 0.276$$

Условие $\mu_1 = 0.276 \geq 0.2$ выполняется.

Выводы. Получены коэффициенты для учета повышенного снегоотложения $\mu = 3.900$, $\mu_1 = 0.276$. Размер зоны повышенного снегоотложения составляет $b = 11.90$ м.

